



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ



НЭТИ

Кафедра теоретической и прикладной информатики

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Теория вычислительных процессов и структур»
СХЕМЫ ПРОГРАММ



Группа	ПМИ-03
Бригада	
Алгоритм	СИДОРОВ ДАНИИЛ
Реализация	МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Тестирование	СИДОРОВ ДАНИИЛ МАЛЫГИН СЕРГЕЙ
Преподаватель	ХАЙЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Дата	06.01.2026

Новосибирск

1. Условие задачи

Найти максимальное из чисел, встречающихся в заданной матрице более одного раза.

2. Алгоритм

Для решения поставленной задачи сначала задаем матрицу, после этого определяем минимальный и максимальный элемент. Проведем обход матрицы, попутно считая, сколько элементов матрицы равны максимальному числу. Если таких элементов 2 или больше, программа завершится, иначе мы найдем число, которое меньше максимального, но больше всех остальных чисел, и снова проведем обход. Будем повторять данный алгоритм, пока не найдем подходящее число или максимальный элемент не станет равен минимальному.

3. Схема

```
0: Start ( $MX_{NM}$ ) goto 1,
1: flag:= false goto 2,
2: max:=  $MX_{00}$  goto 3,
3: if  $p^1(MX_{ij}, max)$  then 4 else 5,
4: max:=  $MX_{ij}$  goto 3,
5: min:= max goto 6,
6: If  $p^2(MX_{ij}, min)$  then 7 else 8,
7: min:=  $MX_{ij}$  goto 6,
8: If  $p^3(flag)$  then 9 else 18,
9: count:=0 goto 10,
10: If  $p^4(MX_{ij}, max)$  then 11 else 12
11: count:=count+1 goto 10,
12: If  $p^5(count, max, min)$  then 13 else 17,
13: maybe:=min goto 14,
14: If  $p^6(MX_{ij}, maybe, max)$  then 15 else 16,
15: maybe:=  $MX_{ij}$  goto 14,
16: max = maybe goto 8,
17: flag:=true goto 8,
18: If  $p^7(count)$  then 19 else 20,
19: stop (max).
20: stop.
```

4) Интерпретация

$D(Z)$

$D1(S, L1)$

$$L1(MX_{NM}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$L1(flag) = false$

$L1(max) = MX_{00}$

$L1(P^1)$, где $P^1: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$$P^1(MX_{ij}, min) = 1, \text{ если } MX_{ij} > max \\ 0, \text{ иначе}$$

$L1(max) = MX_{ij}$

$L1(min) = max$

$L1(P^2)$, где $P^2: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$$P^2(MX_{ij}, min) = 1, \text{ если } MX_{ij} < min \\ 0, \text{ иначе}$$

$L1(min) = MX_{ij}$

$L1(P^3)$, где $P^3: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$$P^3(flag) = 1, \text{ если } (flag == false) \\ 0, \text{ иначе}$$

$L1(count) = 0$

$L1(P^4)$, где $P^4: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$$P^4(MX_{ij}, max) = 1, \text{ если } (MX_{ij} == max) \\ 0, \text{ иначе}$$

$L1(count) = count + 1$

$L1(P^5)$, где $P^5: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$P^5(count, max, min) = 1$, если $(count < 2 \ \&\& \ max \neq min)$

0, иначе

$L1(maybe) = min$

$L1(P^6)$, где $P^6: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$P^6(MX_{ij}, maybe, max) = 1$, если $(MX[i][j] > maybe \ \&\& \ max > MX[i][j])$

0, иначе

$L1(maybe) = MX_{ij}$

$L1(max) = maybe$

$L1(flag) = 1$

$L1(P^7)$, где $P^7: D1 \rightarrow \{0, 1\}$

$P^7(count) = 1$, если $(count > 1)$

0, иначе

5)Протокол выполнения

[illegible]

6)Программа

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int max, min, N, M, maybe, count;
    bool flag(0);
    cout << "Введите N" << endl;
    cin >> N;
    cout << "Введите M" << endl;
    cin >> M;
    int **MX = new int *[N];
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        MX[i] = new int[M + 1];
    }
    cout << "Введите элементы матрицы:" << endl;
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            cin >> MX[i][j];
        }
    }

    max = MX[0][0];
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            if (MX[i][j] > max) max = MX[i][j];
        }
    }
    min = max;
    for (int i(0); i < N; i++)
    {
        for (int j(0); j < M; j++)
        {
            if (MX[i][j] < min) min = MX[i][j];
        }
    }
    while (flag == 0)
    {
        count = 0;
        for (int i(0); i < N; i++)
        {
            for (int j(0); j < M; j++)
            {
                if (MX[i][j] == max) count++;
            }
        }
        if (count < 2 && max != min)
        {
            maybe = min;
            for (int i(0); i < N; i++)
            {
                for (int j(0); j < M; j++)
                {
```

```

MX[i][j];
                                if (MX[i][j] > maybe && max > MX[i][j]) maybe =
                                }
                                }
                                max = maybe;
                                }else flag = 1;

                                }
                                if (count > 1) cout << "Наибольший элемент, который встречается в матрице более
одного раза: " << max; else cout << "Такого элемента нет!";
                                }

```